МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)»

Виконав:
студент групи 122-23-2
Медуниця Нікіта
Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички підписання документації з використанням КЕП за допомогою різних сервісів і застосунків.

Завдання: створити документ у форматі PDF з кількома реченнями про себе, підписати його КЕП через безкоштовний сервіс, перевірити підпис і передати результат викладачеві.

Короткі теоретичні відомості

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис. Термін «КЕП» замінив старий термін «ЕЦП» після набрання чинності в 2018 році Законом України «Про електронні довірчі послуги». Законом від 01.12.2022 № 2801-IX цей акт викладено в новій редакції під назвою «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», що наблизило українське регулювання до європейського.

КЕП базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється спеціалізованими програмними або апаратно-програмними засобами (файловий ключ, захищений носій, хмарний ключ). Стандарти ETSI визначають такі формати (табл. 1):

Таблиця 1 – Формати удосконаленого електронного підпису

Формат	**Основа**	**Де застосовується**
XAdES	XML-підпис	XML-документи, дані для державних систем
PAdES	Підпис усередині PDF	PDF-документи (підпис видно прямо у файлі)
CAdES	Cryptographic Message Syntax (CMS)	Будь-які файли; підпис вбудований (.p7s) або окремий
ASiC	ZIP-контейнер	Пакет файлів разом із підписами XAdES або CAdES (.asice, .asics)

Ці формати визнаються як українськими, так і європейськими органами державного сектору.

Хід роботи

Крок 1. Створення персонального документа. У текстовому редакторі створено документ і збережено його у форматі PDF (файл Medunytsia_pro_sebe.pdf). Зміст документа:

> *«Мене звати Нікіта Медуниця, мені 20 років. Я навчаюся на 4 курсі в групі 122-23-2. Зараз я живу в Словаччині та працюю в IT-компанії. У вільний час я розробляю власні ігри на Unity та Unreal Engine 5. А ще я вивчаю японську мову.»*

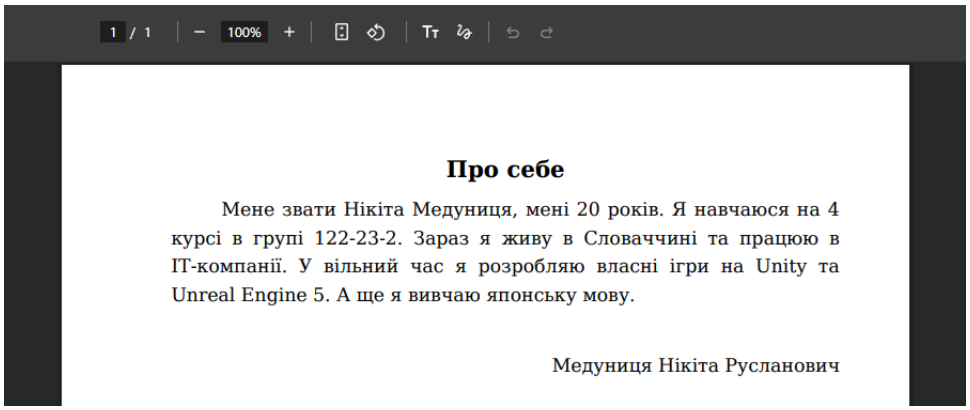


Рисунок 1 – Персональний документ у форматі PDF

Крок 2. Завантаження документа для підпису. На сайті Центрального засвідчувального органу czo.gov.ua/sign обрано пункт «Підписати документ», як спосіб підписання обрано «Дія.Підпис» і завантажено файл Medunytsia_pro_sebe.pdf. Сайт згенерував QR-код для зчитування в застосунку «Дія».

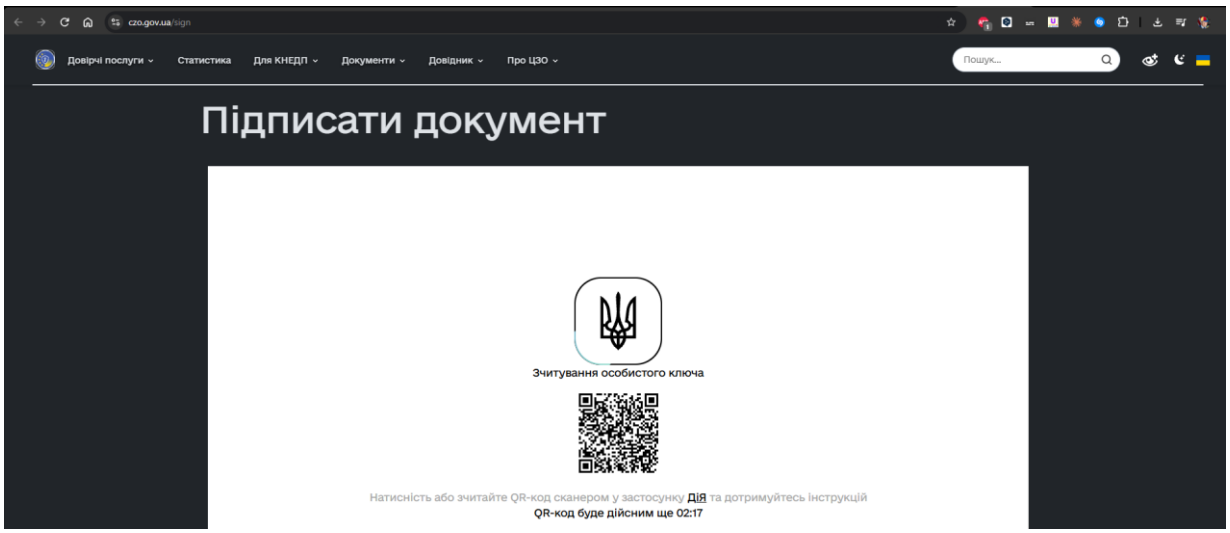


Рисунок 2 – Вибір Дія.Підпис на сайті czo.gov.ua

Крок 3. Накладання КЕП. У застосунку «Дія» зчитано QR-код, обрано «Підписати» та підтверджено особу скануванням обличчя. Після повторного зчитування QR-коду та підтвердження в застосунку документ підписано. Підпис створено у форматі ASiC-E: файл Medunytsia_pro_sebe.pdf.asice є ZIP-контейнером, що містить вихідний PDF-документ і КЕП. Підписаний файл завантажено на комп’ютер.

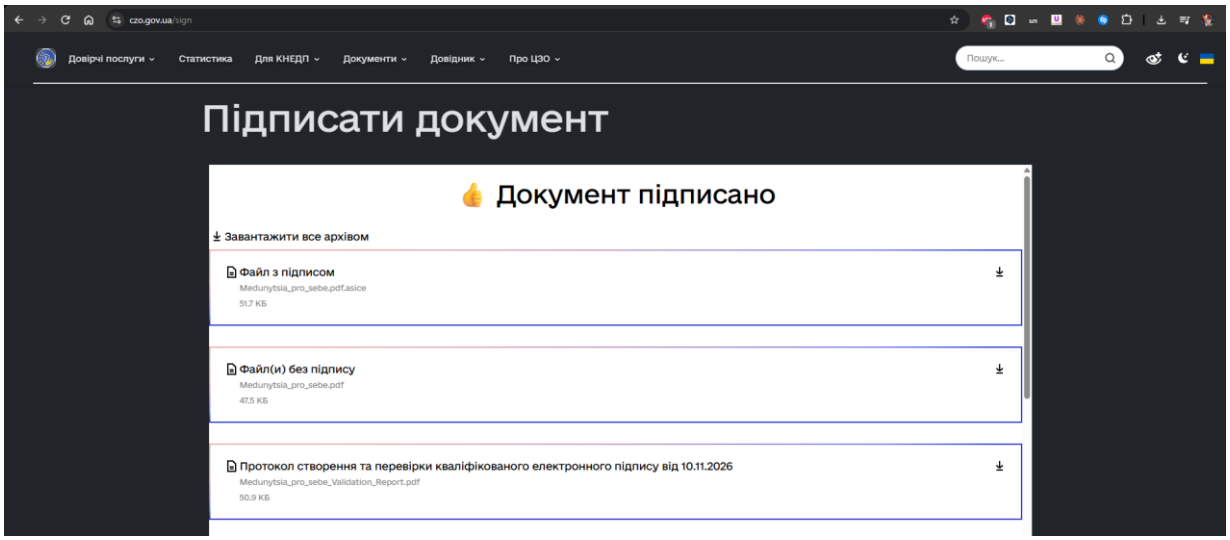


Рисунок 3 – Результат підписання КЕП

Крок 4. Перевірка підпису. Підписаний файл Medunytsia_pro_sebe.pdf.asice завантажено на сайт czo.gov.ua/verify. Сервіс повідомив: «Файл успішно перевірено. Усі дані цілі» – і запропонував

завантажити файл з підписом, вихідний файл без підпису та протокол створення та перевірки КЕП від 10.11.2026.

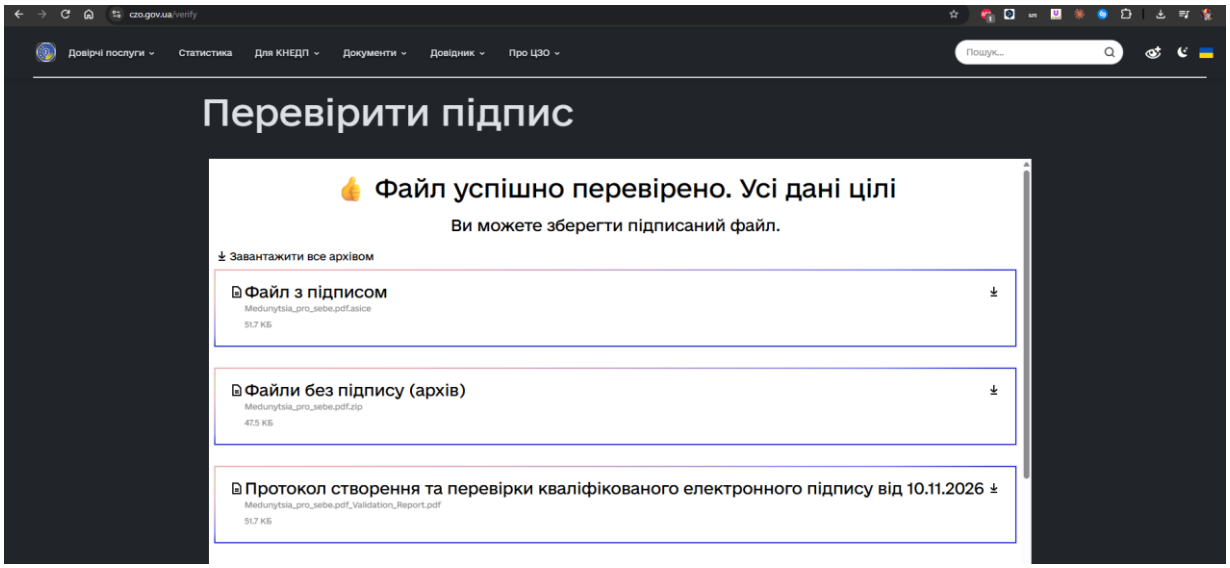


Рисунок 4 – Результат перевірки накладання КЕП

Підписаний файл завантажено викладачеві для перевірки.

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис – це удосконалений електронний підпис, створений засобом КЕП і заснований на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Сертифікат видає кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП, раніше – АЦСК). КЕП однозначно ідентифікує підписувача та має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

2. Навіщо використовують КЕП?

– для підтвердження авторства електронного документа;
– для гарантії цілісності: будь-яка зміна файлу після підписання робить підпис недійсним;
– для ідентифікації особи в державних і банківських електронних сервісах;
– для подання звітності, заяв, договорів і документообігу без паперових оригіналів та особистої присутності.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

– «Дія.Підпис» у застосунку «Дія» (саме цей спосіб використано в роботі);
– сайт АЦСК ПриватБанку з авторизацією через «Приват24»;
– сервіс ЦЗО czo.gov.ua/sign (файловий ключ, токен або хмарний КЕП);
– хмарні КЕП інших надавачів та програми документообігу (наприклад, «Вчасно»).

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Потрібно завантажити підписаний файл на сервіс перевірки, наприклад czo.gov.ua/verify або сайт АЦСК. Якщо підпис окремий, завантажують і документ, і файл підпису (.p7s). Сервіс показує, чи підпис дійсний, хто підписав документ, який надавач видав сертифікат і коли створено підпис. У PDF з підписом PAdES підпис також видно на панелі підписів Adobe Acrobat Reader.

Висновок

У ході практичної роботи я створив персональний документ у форматі PDF, підписав його кваліфікованим електронним підписом за допомогою Дія.Підпис на державному сервісі czo.gov.ua і перевірив дійсність підпису на czo.gov.ua. Я закріпив знання про правовий статус КЕП та формати підпису XAdES, PAdES, CAdES і ASiC. Також отримав практичні навички накладання та перевірки КЕП, які знадобляться для роботи з електронним документообігом.